

习题 12.1

张志聪

2025 年 11 月 3 日

1

- (1)

我们有

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{5}(1 - \frac{1}{6}) + \frac{1}{5}(\frac{1}{6} - \frac{1}{11}) + \cdots + \frac{1}{5n-4}(\frac{1}{6} - \frac{1}{5n+1}) \\ &= \frac{1}{5} \left(1 - \frac{1}{5n+1} \right) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \left(1 - \frac{1}{5n+1} \right) \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

- (2)

我们有

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) + \left(\frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n} \right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}(1 - (\frac{1}{2})^n)}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}(1 - (\frac{1}{3})^n)}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= 1 - (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{2}(1 - (\frac{1}{3})^n) \end{aligned}$$

注意：考虑部分和时， S_n 是有限项求和，可以交换求和顺序，但级数本身在一般情况下是不可以的。

所以

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) \\ &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

• (3)

方法一:

设

$$\frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+2} = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

解出 A, B, C 的值为

$$\begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -1 \\ C = \frac{1}{2} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{2}}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{\frac{1}{2}}{n+2} &= \frac{\frac{1}{2}}{n} - \frac{\frac{1}{2}}{n+1} - \frac{\frac{1}{2}}{n+1} + \frac{\frac{1}{2}}{n+2} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1}\right)\end{aligned}$$

方法二:

这个方法, 计算量较小。

我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{n} \left(\frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{n(n+2)} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)\end{aligned}$$

于是，我们有

$$\begin{aligned} S_n &= \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right] \\ &\quad - \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right) \right] \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) \right] \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

• (4)

提示：

$$U_n = (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) + (\sqrt{n} - \sqrt{n+1})$$

• (5)

我们有

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$$

可见， S_n 的项是等差乘等比。

于是，按照常用的处理办法：

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{2n-3}{2^n} + \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

两式相加，我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}S_n &= \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \cdots + \frac{2}{2^n} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{2}(1 - (\frac{1}{2})^{n-1})}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

所以

$$S_n = 3 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \frac{2n-1}{2^n}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \frac{2n-1}{2^n} \\ &= 3\end{aligned}$$

3

(i) 不一定;

(i.1) 比如

$$\begin{aligned}\sum u_n &= \sum -1 \\ \sum v_n &= \sum 1\end{aligned}$$

令

$$\sum w_n = \sum (u_n + v_n) = \sum 0 = 0$$

收敛;

(i.2) 比如

$$\sum u_n = \sum 1 = \sum v_n$$

令

$$\sum w_n = \sum (u_n + v_n) = \sum 2$$

发散。

(ii) 发散;

设

$$\sum u_n, \sum v_n$$

都是发散的 non-negative 级数。

方法一:

可得 $\sum u_n, \sum v_n$ 的部分和

$$A_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$B_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$$

序列 $A_n, \{B_n\}$ 都是单调递增的, 由于它们都是发散的, 所以它们无上界, 有

$$\sum (u_n + v_n)$$

所以其部分和

$$\begin{aligned} S_n &= (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) + \cdots + (u_n + v_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

于是可知 $\{S_n\}$ 是单调递增的, 且没有上界, 所以发散。

方法二:

由级数收敛的柯西准则, 证明级数发散。

因为 $\sum u_n$ 都是发散的, 所以存在 $\epsilon_0 > 0$, 对任意 $N > 0$, 总存在 $m_0 > N, p_0 > 0$, 有

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| > \epsilon_0$$

于是, 我们有

$$\begin{aligned} & |(u_{m_0+1} + v_{m_0+1}) + (u_{m_0+2} + v_{m_0+2}) + \cdots + (u_{m_0+p_0} + v_{m_0+p_0})| \\ &= |u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0} + v_{m_0+1} + v_{m_0+2} + \cdots + v_{m_0+p_0}| \\ &= |u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| + |v_{m_0+1} + v_{m_0+2} + \cdots + v_{m_0+p_0}| \\ &\geq |u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| > \epsilon_0 \end{aligned}$$

注意: 以上用到了 $u_n, v_n (n = 1, 2, \cdots)$ 都是非负数。

所以, $\sum (u_n + v_n)$ 发散。

4

我们有

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_n - a_{n+1}) \\ &= a_1 - a_{n+1} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_1 - a_{n+1} \\ &= a_1 - a\end{aligned}$$

6

- (1)

设数列 a_n 为

$$a_n = \frac{1}{a + n - 1}$$

显然, $\{a_n\}$ 收敛于 0。

又

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a+n-1} - \frac{1}{a+n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n - a_{n+1}\end{aligned}$$

由习题 4 可知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n - a_{n+1} = a_1 - 0 = \frac{1}{a}$

- (2)

我们有

$$\begin{aligned}(-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} &= (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1} \\ &= -(-1)^n \frac{1}{n} + (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1} \\ &= - \left[(-1)^n \frac{1}{n} - (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1} \right]\end{aligned}$$

设数列 a_n 为

$$a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$$

显然, $\{a_n\}$ 收敛于 0。

又

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} -(a_n - a_{n+1}) \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})\end{aligned}$$

由习题 4 可知, $-\sum_{n=1}^{\infty} a_n - a_{n+1} = -(a_1 - 0) = -(-1) = 1$.

- (3)

我们有

$$\frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} = \frac{1}{n^2+1} - \frac{1}{(n+1)^2+1}$$

设数列 a_n 为

$$a_n = \frac{1}{n^2+1}$$

显然, $\{a_n\}$ 收敛于 0。

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$$

由习题 4 可知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n - a_{n+1} = a_1 - 0 = \frac{1}{2}$.

7

- (1)

收敛;

$$\begin{aligned}|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| &= \left| \frac{\sin 2^{m+1}}{2^{m+1}} + \frac{\sin 2^{m+2}}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{\sin 2^{m+p}}{2^{m+p}} \right| \\ &\leq \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{m+p}} \\ &= \frac{1}{2^m} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^p} \right)\end{aligned}$$

由 $\sum_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 1$ 可知,

$$\frac{1}{2^m} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^p} \right) \leq \frac{1}{2^m}$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n}$ 可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 都存在 N 满足柯西准则要求, 所以级数收敛。

• (2)

发散;

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2}{2n^2 + 1} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1}{2} \end{aligned}$$

由级数收敛的柯西准则的推论可知, 级数发散。

• (3)

我们有

$$\begin{aligned} |u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| &= \left| \frac{(-1)^{m+1}}{m+1} + \frac{(-1)^{m+2}}{m+2} + \cdots + \frac{(-1)^{m+p}}{m+p} \right| \\ &= \left| (-1)^{m+1} \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{(-1)^{p-1}}{m+p} \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{(-1)^{p-1}}{m+p} \right| \\ &= \left| \frac{1}{m+1} - \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \cdots + \frac{(-1)^{p-2}}{m+p} \right) \right| \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} &\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \cdots + \frac{(-1)^{p-2}}{m+p} \\ &= \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} \right) + \left(\frac{1}{m+4} - \frac{1}{m+5} \right) + \cdots + \frac{(-1)^{p-2}}{m+p} \\ &> 0 \end{aligned}$$

所以

$$\left| \frac{1}{m+1} - \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \cdots + \frac{(-1)^{p-2}}{m+p} \right) \right| < \frac{1}{m+1}$$

于是对任意 $\epsilon > 0$, 取 $N = \frac{1}{\epsilon} - 1$, 当 $m > N$ 时, 我们有 $\frac{1}{m+1} < \epsilon$ 。

• (4)

当 $p = m$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}
 & |u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| \\
 &= \left| \frac{1}{\sqrt{(m+1) + (m+1)^2}} + \frac{1}{\sqrt{(m+2) + (m+2)^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{(m+m) + (m+m)^2}} \right| \\
 &\geq \left| \frac{1}{\sqrt{(m+m) + (m+m)^2}} + \frac{1}{\sqrt{(m+m) + (m+m)^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{(m+m) + (m+m)^2}} \right| \\
 &= \left| \frac{m}{\sqrt{(m+m) + (m+m)^2}} \right| \\
 &> \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

所以, 级数发散。

9

调和级数。

10

设加括号的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_k+1} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}}) = \sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛于 t , 且

部分和表示为 $T_n = \sum_{k=1}^n v_k$ 。

考虑不带括号的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_n$ 。

(i) $n = n_k$ (第 n 项落在第 k 个括号的最后一项上), 此时部分和为

$$S_n = T_k$$

因为 $n \rightarrow \infty$, 则 $k \rightarrow \infty$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{k \rightarrow \infty} T_k = t$$

(ii) $n_{k-1} \leq n \leq n_k$ (第 n 项落在第 $k-1$ 个括号里), 由题设可知, 括号中的项符号相同, 不妨设都是正号, 此时部分和为

$$T_{k-1} \leq S_n \leq T_k$$

因为 $n \rightarrow \infty$, 则 $k-1 \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$, 又

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T_{k-1} = t$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = t$$

由迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = t$$

类似地, 可证括号中的项都是负号的情况。

综上, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = t$, 即

$$\sum u_n = t$$

注: 奇偶子列极限相同 整体收敛; 是这个思想的推广, 只要所找的子列满足“能覆盖整个序列”即可。